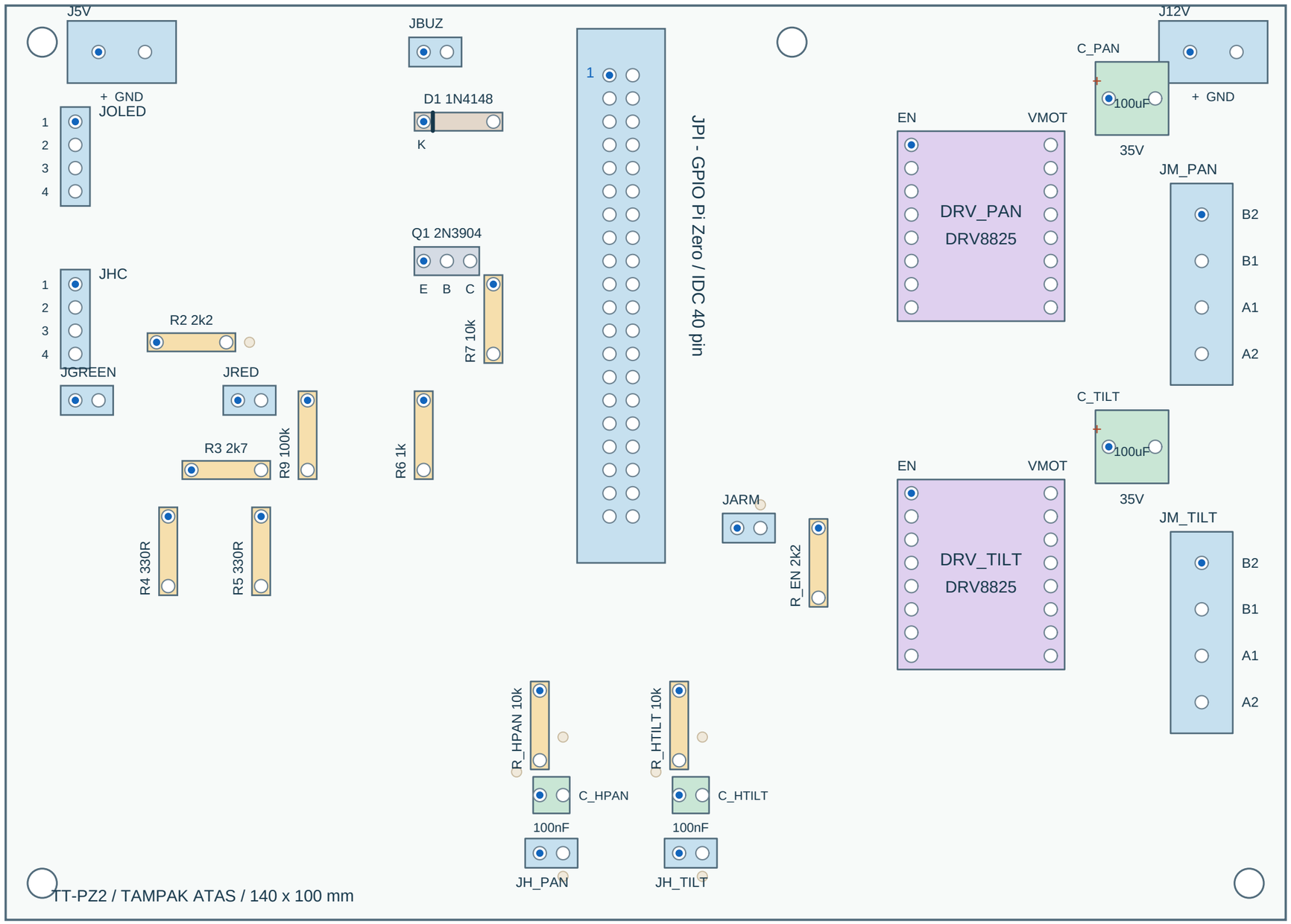
Peta komponen PCB TwoTrash

TT-PZ2: tanpa WS2812 / IC buffer. Tampak atas dari sisi komponen.

Gambar diperbesar 2x pada A3. Untuk panduan pemasangan, BUKAN pola transfer toner.

Kode pada papan cocok dengan daftar di kanan. Titik biru = kaki 1.



KODE / KOMPONEN

JPI	GPIO Pi / IDC 40 pin
J5V	Masuk 5V AUX
J12V	Masuk 12V motor
JOLED	OLED 3V3
JHC	HC-SR04; TRIG 3,3V
JGREEN	GREEN LED
JRED	RED LED
JBUZ	Buzzer aktif 5V, <=50mA
R2	2k2
R3	2k7
R4	330R
R5	330R
R6	1k
R7	10k
R9	100k
Q1	2N3904, E-B-C
D1	1N4148, garis = K
DRV_PAN	DRV8825 PAN
JM_PAN	PAN MOTOR
C_PAN	100uF 35V
DRV_TILT	DRV8825 TILT
JM_TILT	TILT MOTOR
C_TILT	100uF 35V
JARM	Jumper enable; biarkan terbuka
R_EN	2k2
R_HPAN	10k
C_HPAN	100nF
JH_PAN	PAN HOME NC
R_HTILT	10k
C_HTILT	100nF
JH_TILT	TILT HOME NC

Warna: biru konektor | ungu driver | kuning resistor | hijau kapasitor | abu IC/transistor.

Elko: + ke kaki 1. Dioda D1: garis katoda K ke kaki 1. TRIG langsung GPIO17, tanpa buffer.

Driver: EN kiri atas, VMOT kanan atas. Cocokkan tulisan pin modul; jangan mengandalkan warna PCB.

22 jumper berisolasi wajib dipasang: lihat panduan 03. WS2812 dan IC buffer dihapus.

Konektor dan arah pemasangan

Urutan di bawah mengikuti nomor pad, dilihat dari ATAS. Titik biru pada peta adalah pad 1.

KODE	UNTUK	URUTAN KAKI 1 -> TERAKHIR	CATATAN
JPI	Pi Zero	IDC 40 pin, kabel lurus 1-ke-1	Pin 2/4 Pi tidak memasok AUX.
J5V	Daya AUX	+5V AUX / GND	Sekring eksternal 1,5A.
J12V	Daya motor	+12V / GND	Sekring eksternal 2A.
JOLED	OLED	GND / 3,3V / SCL / SDA	Modul harus mendukung 3,3V.
JHC	HC-SR04	+5V / TRIG 3,3V / ECHO 5V / GND	ECHO memakai pembagi tegangan.
JGREEN	LED hijau	Anoda (+) / katoda (-)	
JRED	LED merah	Anoda (+) / katoda (-)	
JBUZ	Buzzer	+5V / negatif ke transistor	Aktif 5V, dua kaki, <=50mA.
JM_PAN	Motor pan	B2 / B1 / A1 / A2	Cari pasangan lilitan dengan ohmmeter.
JM_TILT	Motor tilt	B2 / B1 / A1 / A2	Jangan cabut motor saat hidup.
JARM	Aktifkan driver	GPIO ENABLE / EN kedua driver	Tetap TERBUKA hingga firmware siap.
JH_PAN	Home pan	Input HOME / GND	Hubungkan kontak COM dan NC.
JH_TILT	Home tilt	Input HOME / GND	Hubungkan kontak COM dan NC.

Resistor: semua 1/4W, 1%. Nilai 2k2 = 2,2 kohm; 2k7 = 2,7 kohm; 330R = 330 ohm.

C_HPAN dan C_HTILT: 100nF keramik, tanpa polaritas. R9: 100k menarik TRIG ke ground.

C_PAN dan C_TILT: 100uF 35V. Kaki 1 positif. Cocokkan ukuran badan elko dengan ruang pada PCB.

D1: garis pada badan dioda adalah katoda K. Q1: pad 1=E, 2=B, 3=C dari kiri ke kanan.

Tidak memakai IC buffer atau ring WS2812. GPIO21 / pin40 tidak dirutekan.

DRV8825: 4 soket female 1x8; pitch 2,54mm; tinggi >=8,5mm; jarak antarbaris 15,24mm.

Acuan orientasi driver: EN kiri atas, VMOT kanan atas. Jauhkan heatsink dari pin dan trimpot.

Webcam USB dan Pi berada di luar PCB. USB kamera melalui adaptor OTG langsung ke Pi.

Gambar menunjukkan batas footprint, bukan jaminan bentuk semua merek komponen identik.